

EDGAR ROLANDO ALVAREZ RODRIGUEZ

San Miguel Petapa, Guatemala | 5549 0300 | edgaralvarez4204@gmail.com
linkedin.com/in/roldyoran | roly.top/portfolio | github.com/roldyoran

PERFIL PROFESIONAL

Estudiante de Ingeniería en Ciencias y Sistemas (USAC, Último Semestre) con experiencia en desarrollo de software full-stack, administración de sistemas Linux e implementación de soluciones web en entornos productivos. He desarrollado aplicaciones web, automatización de despliegues e implementación de infraestructura moderna utilizando tecnologías backend y cloud. Interés en roles orientados a ingeniería de software, plataformas e infraestructura TI.

EXPERIENCIA PRACTICA

Auxiliar de Cátedra — Laboratorio de Sistemas Operativos 1

Julio 2025 – Mayo 2026

Facultad de Ingeniería — Universidad de San Carlos de Guatemala

- Brindé apoyo a 139 estudiantes en laboratorios prácticos sobre **Linux**, virtualización con **VirtManager/máquinas virtuales**, administración de sistemas y gestión de **módulos del kernel**.
- Diseñé y administré entornos de prácticas para **sistemas distribuidos en tiempo real** orquestados con **Kubernetes**, utilizando **gRPC** para comunicación entre servicios y colas de mensajes con **Kafka** y **RabbitMQ**.
- Implementé **Redis** y **Valkey** como capas de caché y almacenamiento en memoria, y desarrollé automatizaciones eficientes en **Go** y **Rust** para monitoreo y diagnóstico de los laboratorios.
- Incorporé **Zot** como container registry para validación de esquemas de configuración, **Locust** para pruebas de carga y simulación de tráfico, y **Grafana** para monitoreo y visualización de métricas en tiempo real.
- Elaboré guías técnicas y documentación estandarizada, resolviendo incidencias de infraestructura y evaluando ejercicios con retroalimentación personalizada para fortalecer el aprendizaje práctico de los estudiantes.

EDUCACIÓN

Ingeniería en Ciencias y Sistemas — Universidad de San Carlos de Guatemala

2020 – 2026

Bachiller en Ciencias y Letras con Orientación en Computación

2018 Colegio Mahanaim

PROYECTO DESTACADO

ROLY.TOP — Aplicación Web en Producción

Proyecto Personal

- Diseñé y desarrollé una plataforma web para creación y administración de URLs personalizadas utilizando TypeScript, Vue.js y tecnologías modernas del ecosistema JavaScript.
- Implementé una API REST con autenticación OAuth y persistencia mediante bases de datos relacionales para garantizar acceso seguro y gestión eficiente de información.
- Configuré despliegues automatizados sobre infraestructura cloud para garantizar disponibilidad continua y reducir operaciones manuales.
- Implementé validaciones, manejo estructurado de errores, monitoreo y controles de acceso para mejorar seguridad y confiabilidad del sistema.
- Mantengo activamente el sistema en producción, gestionando actualizaciones, documentación y evolución funcional del proyecto.

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes de Programación: Python, Go, Java, SQL, JavaScript, TypeScript

Sistemas Operativos y Soporte: Windows, Linux, instalación y configuración de software, virtualización

Bases de Datos: MySQL, PostgreSQL, SQLite, Redis

Infraestructura y Herramientas: Git, Docker, Kubernetes, CI/CD (GitHub Actions), Office 365, Visual Studio Code

Cloud Computing: AWS, GCP, Cloudflare

Seguridad y Redes: Control de acceso, autenticación, ciberseguridad, fundamentos de redes

IDIOMAS

Español (Nativo)

Inglés (Intermedio)